LEN DATA GOVERNANCE · KATALOG 2.0.7

Manual Pengembang

Status pengembangan rinci, model akses, tindak lanjut untuk kebutuhan Staf dan Pengguna, arah pengembangan, serta operasi lakehouse Medallion (Trino) dan Visualisasi.

rilis	261111 07 (11 November 2026)
katalog	2.0.7 · auth basic · self-signup true
gold	37 tabel · 51.257 baris · lakekeeper.medallion_repository
diambil	2026-11-11 19:04

§0 Isi dan cara membaca

§1 Status pengembangan (data langsung dari server)
§2 Model akses dan kapabilitas
§3 Tindak lanjut untuk kebutuhan Staf DG
§4 Tindak lanjut untuk kebutuhan Pengguna (9 pertanyaan)
§5 Arah pengembangan menuju full-power
§6 Lakehouse Medallion dan Visualisasi
§7 Rilis dokumen dan data (YYMMDD CC)
§8 Runbook operasi

Semua angka di manual ini diambil otomatis oleh `docs/manuals/src/rilis.py` saat rilis (2026-11-11 19:04) dari basis data katalog, status kontainer, berkas rahasia (hanya metadata, tanpa nilai), dan lakehouse Trino `lakekeeper.medallion_repository` (hanya baca). Manual Staf dan Manual Pengguna sengaja **tidak** memuat isi manual ini. Status pengembangan hanya ada di sini.

Konvensi: TINGGI menghambat kebutuhan pengguna atau membuka risiko akses. SEDANG mengurangi kualitas jawaban. RENDAH berupa perapian.

§1 Status pengembangan

1.1 Fase

Fase	Status	Keterangan	Penanggung jawab
Fase 1 · Katalog	Berjalan	Katalog Len Data Governance (server 2.0.7), login basic, gateway + tema Len, backup harian (11 dump, terakhir lendatagovernance_db-20261111-1021.dump).	UV-3
Fase 2 · IDS SSO	Terblokir	Menunggu client IDS (P2-1) dan DNS dev-data.len.co.id (NXDOMAIN) (P2-2). Setelah itu jalankan enable-ids.sh (P2-3).	Tim IDS, Tim Jaringan, UV-3
Fase 3 · Workbook	Dimuat, ada cacat	323 tabel, 6550 kolom, 19 layar, 99 istilah, 84 test case. 23 cacat. Token loader aktif s.d. 2027-02-07 15:18.	UG-1 / UV-1, UV-3
Fase 3b · Lakehouse + Visualisasi	Berjalan	Trino lakekeeper.medallion_repository: Bronze 200, Silver 61, Gold 37 tabel/view. KPI terakhir 2026-11-11. Menu Visualisasi (Superset 6, SSO).	UV-3
Fase 4 · Konteks lengkap	Berjalan	Domain 3, produk data 1, kontrak 0, hasil uji 0, pipeline 0, metrik 0.	UV-1, UV-3

1.2 Runtime

Komponen	Status
`gateway`	Up 3 hours
`ldg-server`	Up 9 hours (healthy)
`opensearch`	Up 9 hours (healthy)
`postgresql`	Up 9 hours (healthy)
`superset`	Up 5 hours (healthy)
Autentikasi	basic · self-signup **true**
DNS dev-data.len.co.id	NXDOMAIN
Token loader	aktif s.d. 2027-02-07 15:18
Akun manusia	9 (admin 8, non-admin 1)

1.3 Isi katalog

323	6.550	19	99	84
tabel	kolom	layar LenO	istilah	test case

59	105	0	0	1
relasi lineage	tim	hasil uji	kontrak data	produk data

Entitas belum terisi	Jumlah	Dampak ke pengguna
`kontrak_data`	0	Q4 tidak terjawab
`hasil_uji`	0	Q5 "teruji" tidak terjawab
`pipeline`	0	Q5 kesegaran, Q6 pipeline
`model_ml`	0	Q6 model ML
`metrik`	0	Q1 rumus metrik
`percakapan`	0	Q9 belum ada catatan
`pengumuman`	0	—

1.4 Cacat workbook (dimuat workbook-defects-2026-11-11.md)

Kategori	Jumlah	Tindak lanjut
Glosarium kosong	8	UG-1 isi Business_Glossary
Tabel Not Found	5	UV-1: tabel SDM (DS001/DS002) belum punya sistem; daftarkan atau keluarkan
Tanpa klasifikasi	3	UG-1 tambah Data_Security_Access
Kolom kembar	5	UV-1 pecah elemen per kolom atau ganti nama kolom
Konflik klasifikasi	1	UG-1 putuskan (dipakai: terketat)
Lineage tanpa kolom	1	perbaiki FIELD_NAME

§2 Model akses dan kapabilitas

Penegakan akses di katalog memakai kebijakan (policy) Len Data Governance (ADR 0001: hak DG-* workbook menjadi policy). Hak layar LenO (DA-, DM-, A-, W-) disimpan sebagai referensi di custom property `hakAksesLenO` dan **tidak** ditegakkan oleh katalog. Akses data Gold lewat menu **Visualisasi** diatur terpisah oleh `superset/dg_sso.py` (§2.4, §6).

2.1 Penugasan peran saat ini

Subjek	Role / Policy	Efek
tim `Organization`	`DataConsumer`	default untuk semua akun
tim `UV-1`	`DataGovernance_UV_1`	0 anggota
tim `UV-1`	`AdminDataGovernance`	0 anggota
tim `Organization`	`OrganizationPolicy`	ViewAll; owner → All; tanpa owner → EditOwners
akun admin	admin principal	8 akun manusia

2.2 Aturan kebijakan yang berlaku

Policy	Rule	Resource	Operasi	Kondisi
`DataConsumerPolicy`	DataConsumerPolicy-CreateTask-Rule	task	Create	
`DataConsumerPolicy`	DataConsumerPolicy-EditRule	All	EditCertification, EditDescription, EditGlossaryTerms, EditTags, EditTier, ViewAll	
`DataConsumerPolicy`	DataConsumerPolicy-TaskRule	All	CreateTask, EditTask	
`OrganizationPolicy`	OrganizationPolicy-NoOwner-Rule	All	EditOwners	noOwner()
`OrganizationPolicy`	OrganizationPolicy-Owner-Rule	All	All	isOwner()
`OrganizationPolicy`	OrganizationPolicy-ViewAll-Rule	All	ViewAll	
`DG_UV_1`	DG_Assign_Owner_all	All	EditOwners	
`DG_UV_1`	DG_Assign_Steward_glossary	glossary	EditReviewers	
`DG_UV_1`	DG_Assign_Steward_glossaryTerm	glossaryTerm	EditReviewers	
`DG_UV_1`	DG_Assign_User_glossaryTerm	glossaryTerm	EditCustomFields	
`DG_UV_1`	DG_Classify_Data_all	All	EditTags	
`DG_UV_1`	DG_Edit_DQ_Rule_table	table	CreateTests, EditTests	
`DG_UV_1`	DG_Edit_DQ_Rule_testCase	testCase	Create, EditAll	
`DG_UV_1`	DG_Edit_Glossary_glossary	glossary	Create, EditAll	
`DG_UV_1`	DG_Edit_Glossary_glossaryTerm	glossaryTerm	Create, EditAll	
`DG_UV_1`	DG_Edit_Lineage_all	All	EditLineage	
`DG_UV_1`	ViewAll	All	ViewAll	

2.3 Temuan akses

ID	Tingkat	Temuan	Tindakan
A1	TINGGI	Self-signup aktif pada login basic. Siapa pun di jaringan bisa mendaftar, langsung mendapat DataConsumer, dan lewat SSO ikut masuk Visualisasi (Gamma + sql_lab, tulis ke workspace).	`AUTHENTICATION_ENABLE_SELF_SIGNUP=false` di secrets/lendatagovernance.env, lalu restart `ldg-server`. Akun dibuat Admin sampai IDS aktif.

A2		DataConsumerPolicy-EditRule memberi semua akun EditDescription, EditTags, EditTier, EditCertification, EditGlossaryTerms. Pengguna bisa mengubah keterangan resmi tanpa persetujuan.	Sisakan ViewAll + Task. Perubahan lewat Request description/tags yang disetujui pemilik.
A3	TINGGI	OrganizationPolicy-Owner-Rule: isOwner() → All. Setelah keanggotaan tim diimpor, semua anggota tim pemilik (mis. UG-1) bisa menghapus aset.	Ganti dengan Edit* untuk owner, lalu tambah rule deny Delete untuk non-admin.
A4		OrganizationPolicy-NoOwner-Rule: siapa pun boleh mengklaim kepemilikan aset yang belum punya owner. Aset baru dari ingestion (T1) akan terdampak.	Batasi ke tim UV-1, atau tetapkan owner otomatis saat ingestion.
A5	TINGGI	Tim UV-1 belum punya anggota, sehingga hak DG_UV_1 tidak dipakai siapa pun.	ST-1: tambahkan Staf ke UV-1.
A6		1 akun non-admin memegang role bot (GovernanceBotRole, ApplicationBotRole, ApplicationBotImpersonationRole).	Cabut role bot dari akun manusia. Gunakan DataGovernance_UV_1 lewat tim.
A7	SEDANG	8 akun manusia berstatus admin.	Least privilege: admin hanya operator UV-3. Lainnya lewat peran tim.
A8		Lalu lintas HTTP tanpa TLS (port 80/8585), termasuk login basic dan token sesi (cookie dg_token untuk Visualisasi).	Sertifikat internal di gateway bersamaan dengan IDS.
A9	SEDANG	Semua pengguna menulis ke lakekeeper.workspace lewat satu koneksi Trino bersama, sehingga tabel milik orang lain bisa ditimpa atau dihapus. Belum ada konvensi nama atau pembersihan.	Konvensi awalan nama tabel per pengguna/unit, pembersihan berkala, atau impersonasi pengguna Trino.

2.4 Matriks kapabilitas target per persona

Kapabilitas	Pengguna	Pemilik/Steward	Staf DG (UV-1)	Pengembang/Admin (UV-3)	Mekanisme
Lihat, cari, ikuti, diskusi	✔	✔	✔	✔	OrganizationPolicy ViewAll
Ajukan permintaan (Task)	✔	✔	✔	✔	DataConsumerPolicy Create/EditTask
Ubah deskripsi, tag, tier, sertifikasi	✘ **(target)**	aset miliknya	✔	✔	pangkas DataConsumerPolicy-EditRule
Glosarium, owner, steward, lineage, DQ	✘	aset miliknya	✔	✔	DG_UV_1, Owner-Rule
Hapus aset	✘	✘ **(target)**	✘	✔	deny Delete pada Owner-Rule
Jalankan uji / profiler	✘	✘	✔ (target)	✔	Trigger + pipeline ingestion
Domain, produk data, kontrak	✘	usul	✔ (target)	✔	perluas DG_UV_1
Baca Gold: dashboard, grafik, SQL Lab (Visualisasi)	✔	✔	✔	✔	SSO sesi aplikasi → Superset Gamma + sql_lab
Buat tabel sendiri di `lakekeeper.workspace`	✔	✔	✔	✔	`dg_sql_guard`, unggah hanya ke workspace
Tulis `medallion_repository`	✘	✘	✘	loader	`lakehouse.py` (secrets/trino.env)
Akun, tim, peran, setelan	✘	✘	✘	✔	admin principal

Rencana tingkat akses (disetujui 2026-11-11, belum diterapkan). Lima tingkat dari tinggi ke rendah: Super Admin (`admin`, `andre.tigana`), Admin Data Governance (kelola Fungsi dan Glosarium), Edit (Owner/Steward untuk aset Fungsinya), Unduh (lihat dan ekspor data, dibatasi Tier), dan Lihat saja. Akun dipasangkan dengan unit di Struktur Organisasi dan Fungsi Generiknya. Menunggu pemetaan akun ke unit dan aturan Tier yang boleh diunduh. Sampai saat itu 8 akun masih Admin penuh dan semua anggota Organization berperan DataConsumer.

§3 Tindak lanjut untuk kebutuhan Staf DG

Kolom "Belum bisa" di Manual Staf diturunkan dari tabel ini. Saat sebuah butir selesai, ubah juga statusnya di Manual Staf (`staf.html`), lalu buat rilis baru.

ID	Kebutuhan Staf	Pekerjaan pengembang	Bergantung	Tingkat
ST-1	Akun Staf benar-benar memegang hak UV-1	Impor keanggotaan tim dari CSV HR/IDS (email, ORG_ID) lalu tambahkan anggota UV-1. Sementara itu, tambahkan Staf secara manual di Settings › Teams › UV-1.	P3-3, IDS	TINGGI
ST-2	Menjalankan pemeriksaan mutu dan melihat hasilnya	84 test case sudah menempel pada tabel Trino (`len_lakehouse_trino` › `lakekeeper` › `medallion_repository`). Jadwalkan test suite lewat koneksi Trino (user read-only), lalu beri DG_UV_1 operasi `Trigger`.	User Trino read-only	TINGGI
ST-3	Kesegaran data	Profiler terjadwal dan uji freshness pada kolom waktu pembaruan. Tampilkan di Data Observability.	ST-2	SEDANG
ST-4	Membuat kontrak data	Aktifkan Data Contract (bot `datacontractvalidationapplicationbot` sudah ada). Buat template dari aturan mutu workbook. Beri DG_UV_1 hak kontrak.	ST-2	SEDANG
ST-5	Domain dan produk data	Perluas loader: Domain dari `BUSINESS_DOMAIN`, Data Product dari `Business_Dataset`, owner dari Data Owner. Beri DG_UV_1 hak EditAll pada domain/dataProduct.	—	SEDANG
ST-6	Menautkan dokumen kebijakan	Custom property `dokumenKebijakan` (tipe URL/markdown) pada table, glossaryTerm, dan dataProduct.	—	RENDAH
ST-7	Data siap pakai yang selalu terbaru	Gold di Trino dibangun ulang otomatis setiap ada berkas baru di inbox (§6) dan dibaca di menu **Visualisasi** dengan SSO. Berikutnya: dashboard Gold tambahan sesuai usulan Staf, dan sumber terjadwal (T1) agar tidak bergantung pada unggahan berkas.	—	RENDAH
ST-8	Workbook dimuat ulang setelah perbaikan	Buat ulang token loader (sekarang aktif s.d. 2027-02-07 15:18), jalankan `reload-workbook.sh`, lalu buat rilis baru.	P3-1	TINGGI

§4 Tindak lanjut untuk kebutuhan Pengguna

Status per pertanyaan ini identik dengan yang tampil di Manual Pengguna (dihitung dari data yang sama).

#	Pertanyaan	Status	Pekerjaan pengembang
1	Arti metrik dan cara hitung	Tersedia Belum ada	Isi 8 istilah kosong (UG-1). Buat entitas Metric dengan rumus untuk KPI risiko (T3).
2	Dataset yang mengisi dashboard	Tersedia	Daftarkan dashboard Visualisasi (Superset) dan dashboard non-ERM (Power BI/Excel) sebagai dashboard service + lineage ke tabel Gold (T1).
3	Pemilik produk data	Tersedia Tersedia	ST-5: Domain + Data Product dari workbook.
4	Kontrak data	Belum ada	ST-4.
5	Segar, teruji, sertifikasi, terpercaya	Belum bisa	ST-2, ST-3, alur sertifikasi (T3). Tier sudah ada di sebagian aset.
6	Dampak perubahan kolom	Tersedia	Lineage pipeline/ML ikut setelah T1. Perbaiki L025.
7	Kolom sensitif	Tersedia	Lengkapi 3 elemen tanpa klasifikasi. Auto-klasifikasi PII setelah T1.

8	Glosarium, kebijakan, standar	Tersedia Belum ada	ST-6: tautan dokumen kebijakan.
9	Keputusan, asumsi, insiden, percakapan	Tersedia Belum ada	Konvensi KEPUTUSAN:/ASUMSI:/INSIDEN: sudah ada di Manual Pengguna. Pertimbangkan Announcement dan Incident Manager (T2).

§5 Arah pengembangan menuju full-power

Target: setiap pertanyaan pengguna terjawab dari data hidup (bukan hanya workbook), mutu dan kesegaran dipantau otomatis, data siap pakai diterbitkan dari data transaksi nyata, dan akses mengikuti identitas perusahaan (IDS).

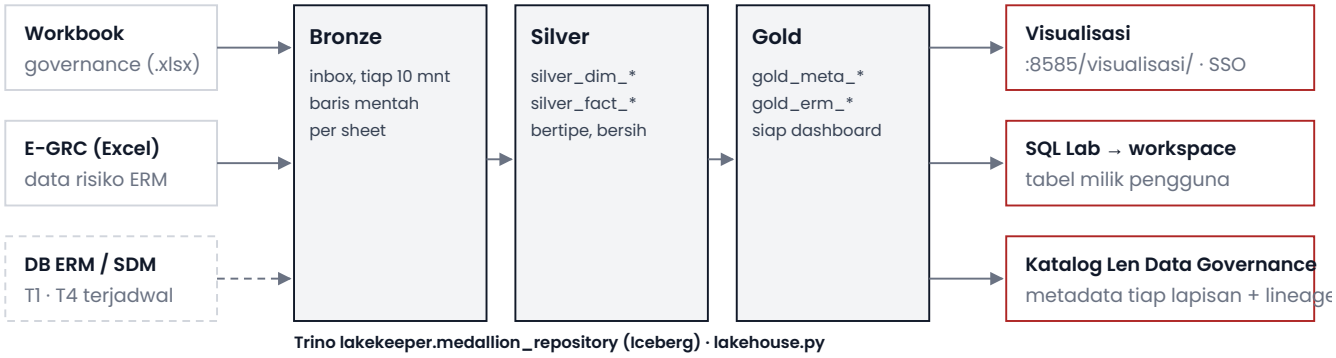
T0 · Fondasi aman
- IDS SSO (P2)
- Matikan self-signup
- Pangkas kebijakan (§2.3)
- Keanggotaan tim
- Token loader 60–90 hari

T1 · Sumber nyata
- Ekstrak terjadwal DB ERM ke Bronze
- Ingestion metadata Trino terjadwal
- Lineage dan usage otomatis
- Workbook menjadi pelengkap

T2 · Mutu dan kesegaran
- Test suite terjadwal
- Profiler dan freshness
- Alerts (email/Teams)
- Incident Manager

T3 · Produk dan kontrak
- Domain dan Data Product
- Data Contract + validasi
- Alur sertifikasi (governance workflow)
- Metric dengan rumus

T4 · Medallion penuh dan AI
- Sumber SDM/keuangan → Bronze/Silver/Gold
- Visualisasi lewat SSO IDS
- MCP dan auto-klasifikasi
- Data Insights



Garis penuh: sudah berjalan (rilis **261111 07**). Garis putus-putus: target T1–T4.
Workbook juga dimuat ke katalog oleh loader/catalog_loader.py; loader/catalog_trino.py menyinkronkan tabel Trino ke katalog.

Kapabilitas server katalog (versi 2.0.7) yang sudah terpasang tetapi belum dipakai

Kapabilitas	Bukti di server	Dipakai untuk
Governance workflow (persetujuan)	tabel `act_*` (Flowable), 1 workflowDefinition	Q5 sertifikasi, ST-4
Data Contract + validasi	bot `datacontractvalidationapplicationbot`, tabel `data_contract_entity`	Q4
Auto-klasifikasi PII	bot `autoclassification-bot`	Q7 setelah T1
MCP (akses asisten AI ke katalog)	bot `mcpapplicationbot`	Q1–Q9 lewat chat
Data Insights	bot `datainsightsapplicationbot`	KPI kepemilikan dan deskripsi

§6 Lakehouse Medallion dan Visualisasi

Aturan data: setiap dataset yang dipakai aplikasi hanya tinggal di Trino lakehouse `lakekeeper.medallion_repository` (`datahub.len.co.id:443` , Iceberg/Lakekeeper). Berkas CSV/XLSX hanya masukan Bronze sebelum ETL, bukan tempat pengguna membaca data. Postgres dan OpenSearch di stack ini hanya menyimpan status internal platform (katalog, Superset).

Loader

`deploy/lendatagovernance/medallion/lakehouse.py` : `ingest` , `inbox` , `retry` , `rebuild` , `status` . Skema tabel: `medallion/schema/medallion_repository.sql` (sumber kebenaran). `build_medallion.py` kini hanya menyediakan fungsi `silver()` / `gold()` untuk workbook dan tidak menulis berkas. Kredensial hanya di `/home/ubuntu/data-governance/data/secrets/trino.env` .

Inbox (masukan Bronze)

Letakkan berkas di `/home/ubuntu/data-governance/data/medallion/inbox/` . Timer systemd `lendatagovernance-lakehouse-inbox.timer` (tiap 10 menit) memuatnya ke Bronze, membangun ulang Silver/Gold, menyinkronkan katalog, lalu memindahkan berkas ke `inbox/selesai/` . Sumber dikenali: `DG_WORKBOOK` dan `EGRC` . Berkas lain hanya masuk Bronze (`FILE`).

Isi lakehouse saat rilis

Lapisan data = Certification (satu klasifikasi). Tiap tabel membawa `Certification.Bronze|Silver|Gold` menurut lapisannya, dipasang otomatis oleh `loader/catalog_trino.py` dari nama tabel; tabel Trino baru menyesuaikan diri ke Certification, tanpa klasifikasi buatan sendiri. Klasifikasi lama `LapisanData` sudah dihapus. Masa berlaku global `assetCertificationSettings.validityPeriod = P3650D` (bawaan P30D akan membuat lapisan kedaluwarsa) dan sinkron menerapkan ulang bila sisanya < 180 hari. Kebijakan `SembunyikanLapisanMentah` (tim Organization) menolak lihat Bronze/Silver bagi semua kecuali admin dan tim UV-1 dengan `matchAnyCertification` ; pencarian juga berbasis hak akses (`enableAccessControl = true`), jadi Bronze/Silver tidak muncul di Explore pengguna biasa. Mengubah Certification tabel secara manual akan dikembalikan sinkron berikutnya.

Lapisan	Objek	Keterangan
Bronze	200	bronze_repository + baris mentah per sumber/sheet + karantina header
Silver	61	silver_dim_* / silver_fact_*, bertipe dan bersih
Gold	37	gold_meta_* (tata kelola), gold_erm_* (risiko), *_snapshot = riwayat harian

Sumber terakhir	Berkas	Dimuat (UTC)
`DG_WORKBOOK`	261016 Rev.0.1_Data Governance_ERM.xlsx	2026-11-10 02:27
`EGRC`	260930 Sumber Data E-GRC (Excel).xlsx	2026-11-10 02:27

Aturan Silver (workbook tata kelola)

Aturan	Catatan rilis ini
Trim spasi, rapikan spasi ganda	semua sheet kecuali Library
Placeholder `0` , `Not Found` , `-` , `n/a` menjadi kosong	mis. SYSTEM_NAME "0", TABLE_NAME "Not Found"
Hapus baris kembar identik	—
Referensi rusak dicatat di `silver_fact_meta_baseline_correction`	Business_Dataset: 2 baris; Data_Element_Attribute: 15 baris

Tabel Gold rilis 261111 07

Tabel	Baris	Kolom
`gold_astacita_dq_finding`	12	table_name, column_name, rule_name, finding, affected_rows
`gold_astacita_output_status`	7	theme_code, astacita_label, theme_name, status, output_count, progress_avg
`gold_astacita_program_summary`	8	theme_code, astacita_no, astacita_label, theme_name, program_count, total_budget_idr, last_scurve_date_key, plan_cumulative_ratio, actual_cumulative_ratio, deviation_cumulative_ratio, schedule_status, output_count, output_completed, output_progress_avg, issue_count, aip_final_score, aip_rank, manpower_count

`gold_astacita_scurve_weekly`	224	theme_code, astacita_label, theme_name, period_date, date_key, week_no, week_label, plan_cumulative_ratio, actual_cumulative_ratio, deviation_cumulative_ratio
`gold_erm_audit_finding_linkage`	0	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, finding_date, date_key, audit_finding_id, sumber_audit, risk_id, peristiwa_risiko, main_category, uraian_temuan, tingkat_temuan, status_tindak_lanjut, target_selesai
`gold_erm_company_benchmark`	3	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, jumlah_risiko, jumlah_risiko_high_inheren, persen_risiko_high_inheren, tingkat_risiko_inheren_rata2, tingkat_risiko_realisasi_terakhir_rata2, exposure_inheren_total, nilai_batasan_risiko, rasio_inheren_terhadap_batasan, biaya_pengendalian_total, jumlah_rencana_penanganan, persen_rencana_ada_progres, peringkat_exposure
`gold_erm_executive_summary_monthly`	36	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, jumlah_risiko, jumlah_risiko_dilaporkan, jumlah_low, jumlah_low_to_moderate, jumlah_moderate, jumlah_moderate_to_high, jumlah_high, exposure_target_total, exposure_realisasi_total, nilai_batasan_risiko, rasio_realisasi_terhadap_batasan, jumlah_kri, jumlah_kri_bahaya, progres_penanganan_rata2
`gold_erm_governance_compliance`	3	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, jumlah_risiko, persen_risiko_ada_penyebab, persen_risiko_ada_rencana, persen_rencana_ada_progres, persen_risiko_ada_target_residual, persen_risiko_ada_realisasi, skor_kepatuhan
`gold_erm_iro_event_count` (view)	1	event_count
`gold_erm_iro_row_count` (view)	1	count_iro
`gold_erm_kri_monitoring_monthly`	119	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, company_is_assumed, kri_id, main_category, parameter_kri, target_formula_kri, arah_kri, risk_limit_kri, risk_appetite_range_kri, risk_tolerance_kri, actual_value_kri, actual_text_kri, status_kri, is_bahaya, is_dinilai
`gold_erm_mitigation_progress_monthly`	20.374	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, risk_id, peristiwa_risiko, main_category, mitigation_plan_id, risk_cause_id, penyebab, rencana_penanganan, pic_fungsi, persentase_realisasi, realisasi_penanganan, is_dilaporkan, status_progres
`gold_erm_risk_appetite_utilization`	144	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, nilai_kapasitas_risiko, nilai_selera_risiko, nilai_toleransi_risiko, nilai_batasan_risiko, exposure_inheren_total, exposure_target_total, exposure_realisasi_total, nilai_dampak_realisasi_total, rasio_realisasi_terhadap_batasan, rasio_realisasi_terhadap_selera, rasio_inheren_terhadap_batasan, status_utilisasi, jumlah_risiko_dilaporkan
`gold_erm_risk_assessment_monthly`	6.258	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, risk_id, peristiwa_risiko, main_category, assessment_type, skor_dampak, skor_kemungkinan, kemungkinan_pct, tingkat_risiko, kategori_tingkat_risiko, urutan_tingkat, nilai_dampak, dampak_terhadap_limit, exposure_risiko
`gold_erm_risk_heatmap_monthly`	782	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, period_date, date_key, period_month, month_name, quarter_label, assessment_type, skor_dampak, skor_kemungkinan, tingkat_risiko, kategori_tingkat_risiko, urutan_tingkat, warna_hex, jumlah_risiko, daftar_risk_id, total_exposure_risiko
`gold_erm_risk_loss_event`	0	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, event_date, date_key, loss_event_id, risk_id, peristiwa_risiko, main_category, deskripsi_kejadian, nilai_kerugian, nilai_pemulihan, nilai_kerugian_bersih, status_kejadian

`gold_erm_risk_register`	1.213	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, risk_id, objective_id, nama_sasaran, keterangan_sasaran, main_category, peristiwa_risiko, deskripsi_dampak, asumsi_dampak, skor_dampak_inheren, skor_kemungkinan_inheren, kemungkinan_pct_inheren, tingkat_risiko_inheren, kategori_tingkat_risiko_inheren, urutan_tingkat_inheren, nilai_dampak_inheren, dampak_terhadap_limit_inheren, exposure_risiko_inheren, biaya_pengendalian, periode_realisasi_terakhir, skor_dampak_realisasi, skor_kemungkinan_realisasi, tingkat_risiko_realisasi, kategori_tingkat_risiko_realisasi, nilai_dampak_realisasi, exposure_risiko_realisasi, jumlah_penyebab, jumlah_rencana_penanganan, progres_penanganan_rata2, status_aktif
`gold_erm_swot_matrix`	0	fiscal_year, company_id, company_name, company_acronym, holding_name, objective_id, nama_sasaran, swot_kuadran, uraian, urutan
`gold_meta_access_matrix`	4.169	access_id, screen, screen_label, field_id, column_name, org_id, unit_kerja, divisi, direktorat, classification, permission_category, permission_type
`gold_meta_data_dictionary`	105	field_id, system_name, business_domain, dataset_name, table_name, column_name, business_term, definition, data_type, classification, owner_unit, steward_unit, user_units, dq_rule_count, dq_rules, downstream_screen_count, has_table, has_definition, has_classification, has_owner, completeness_pct
`gold_meta_data_freshness`	38	target_table, domain, source_system, source_objects, row_count, source_last_change_at, source_replicated_at, last_etl_grab_at, hours_since_grab, hours_replica_age, freshness_status, status_note, checked_at
`gold_meta_dq_finding_snapshot`	48	snapshot_date, source_system, finding_code, finding_category, severity, sheet_name, affected_rows, description, example, etl_action, follow_up_owner
`gold_meta_dq_rule`	89	field_id, column_name, business_term, rule, validation, test_type, execution_status
`gold_meta_fungsi`	36	team_name, fungsi, eselon1, deskripsi, jumlah_tabel_dimiliki, jumlah_istilah_dimiliki, versi, diubah_oleh, diubah_pada, sumber_perubahan
`gold_meta_glossary`	66	field_id, business_term, definition, definition_status, owner_unit, steward_unit, user_units, column_count, screen_count, classification
`gold_meta_glossary_app`	99	field_id, business_term, definisi, glosarium, data_owner, data_steward, data_user, reviewer, versi, diubah_oleh, diubah_pada, sumber_perubahan
`gold_meta_glossary_ringkasan`	4	glosarium, jumlah_istilah, lengkap, belum_tuntas, persen_lengkap, butuh_input_manual, tanpa_owner, tanpa_reviewer, tanpa_tautan_kolom
`gold_meta_glossary_status`	99	field_id, business_term, glosarium, induk, ada_definisi, ada_owner, ada_reviewer, kolom_tertaut, butuh_input_manual, kekurangan, status
`gold_meta_governance_kpi_snapshot`	38	snapshot_date, kpi_category, kpi_name, kpi_value, unit
`gold_meta_lineage`	167	lineage_id, system_name, business_domain, dataset_name, table_name, column_name, field_id, business_term, module, target_screen, target_label, asset_type, classification
`gold_meta_screen_summary`	19	module, screen, field_count, source_tables, source_table_count, source_datasets, highest_classification, units_can_view, units_can_edit, owner_unit
`gold_meta_table_summary`	18	table_name, table_id, dataset_name, business_domain, system_name, column_count, confidential_column_count, highest_classification, owner_unit, downstream_screen_count, definition_pct, dq_rule_count
`gold_sdm_certification_summary`	12	company_name, certification_category, training_type, validity_status, period_start_year, period_end_year, certification_count, employee_count
`gold_sdm_company_summary`	12	company_id, company_name, company_group, headcount, pkwtt_count, pkwt_count, intern_count, female_count, female_ratio, avg_age, certified_count, certified_ratio, certification_count
`gold_sdm_dq_finding`	6	table_name, column_name, rule_name, finding, affected_rows
`gold_sdm_headcount_monthly`	15.603	period_year, period_month, period_date, position_date, is_latest_complete_month, date_key, company_id, company_name, org_id, unit_name, gender, employment_class, contract_flag, employment_status, is_employee, is_active, age_group, headcount, age_min, age_max, age_avg

`gold_sdm_workforce_profile`	1.444	company_id, company_name, directorate, division, employment_status, gender, age_group, generation, education_level, years_of_service_group, job_level, headcount, certified_count, avg_age, avg_years_of_service

Katalog ERM di atas tabel Trino

Layanan katalog terpisah "LenO ERM" (CustomDatabase, 18 tabel `erm_*`) sudah dihapus. Deskripsi, tag Sensitivitas, istilah glosarium, owner, definisi uji mutu, dan lineage ke layar LenO kini menempel pada tabel Trino padanannya di layanan `len_lakehouse_trino` › `lakekeeper` › `medallion_repository`, misalnya `erm_riskregister` → `silver_dim_erm_risk`, `erm_riskinherent` + `erm_riskresidual` → `silver_fact_erm_risk_assessment` (peta lengkap: `loader/workbook.py` `TABLE_MAP`). Layar LenO tetap berupa dashboard di layanan dashboard "LenO ERM". Data ERM lama dari schema `lakekeeper.erm`, `erm_bronze`, `erm_silver` sudah disalin ke `medallion_repository` sebagai `bronze_erm_*`, `silver_dim_erm_risk_level_matrix`, dan seterusnya (`medallion/migrate_legacy_erm.py`).

Visualisasi (Superset 6 di dalam aplikasi)

Aspek	Ketentuan
Letak	Menu **Visualisasi** di sidebar membuka panel di area konten (`ui/leno-theme/leno-menu.js`), isi dari `:8585/visualisasi/` (`SUPERSET_APP_ROOT`) di belakang gateway. Tidak ada port atau kredensial terpisah. Tema LenO: `leno-superset.css`.
Login	SSO dari sesi aplikasi: token sesi diteruskan ke cookie `dg_token` (path `/visualisasi`), diverifikasi `superset/dg_sso.py`. Admin → Admin; pengguna lain otomatis Gamma + sql_lab. Login kata sandi Superset dimatikan.
Koneksi	Hanya Trino. Koneksi basis data selain `trino://` ditolak saat dibuat, diubah, atau diuji.
Tulis data	Semua pengguna boleh membuat tabel, hanya di schema `lakekeeper.workspace`: CREATE TABLE/CTAS/INSERT/UPDATE/DELETE/DROP pada `workspace.<tabel>` (nama schema wajib ditulis) dan unggah CSV/XLSX ke `workspace`. Tulis ke schema lain, termasuk `medallion_repository` milik loader, ditolak (`dg_sql_guard`, `SQL_QUERY_MUTATOR`).
Dashboard awal	`scripts/superset-setup.py` membuat koneksi, dataset Gold, dan dashboard awal (login SSO memakai `LDG_TOKEN`).

Menambah tabel Gold

Definisikan tabelnya di `medallion_repository.sql`, lalu bangun barisnya di `lakehouse.py` (workbook: fungsi `gold()` dan `GOLD_INFO` di `build_medallion.py`; E-GRC: `egrc.py`). Jalankan `lakehouse.py rebuild`, tambahkan dataset/dashboard di Visualisasi. Manual Staf Bab 4 mengikuti otomatis pada rilis berikutnya. Penyuntingan langsung di `silver_*` / `gold_*` akan tertimpa pada pemuatan berikutnya.

§7 Rilis dokumen (YYMMDD CC)

Satu perintah menghasilkan tiga manual dengan nomor yang sama. **CC** adalah iterasi global: nilai CC tertinggi dari PDF di `docs/manuals/`, ditambah 1. Rilis lama tidak pernah ditimpa. Rilis tidak membangun data: angka Gold dibaca dari Trino (hanya SELECT) setelah loader `lakehouse.py` memuatnya.

```
# lihat nomor rilis berikutnya
PY=/home/ubuntu/data-governance/data/medallion/.venv/bin/python      # venv berisi trino + openpyxl
$PY docs/manuals/src/rilis.py --dry-run
# rilis: status Gold dari Trino + status katalog langsung → 3 PDF "YYMMDD CC [Nama Dokumen].pdf" + indeks
docs/manuals/README.md
$PY docs/manuals/src/rilis.py
# cetak ulang dari build/data.js terakhir untuk memeriksa tata letak
$PY docs/manuals/src/rilis.py --preview <dir>
```

Berkas sumber	Isi
`src/pengembang.html`	manual ini: status, akses, tindak lanjut, arah, operasi
`src/staf.html`	Staf DG dan Pimpinan: hanya Sudah bisa / Belum bisa, prosedur, data siap pakai. Tanpa status aplikasi.

`src/pengguna.html`	Pengguna: cara pakai dan 9 pertanyaan dengan Tersedia / Belum ada / Belum bisa. Tanpa detail aplikasi atau port.
`src/base.css` , `common.js` , `fonts/` , `img/`	dasar bersama. Angka diisi dari `build/data.js` (dibuat saat rilis).

Batas isi per audiens: nama orang, port, alamat kontainer, nama berkas rahasia, dan status fase hanya boleh ada di Manual Pengembang. Repo ini publik: PDF yang memuat alamat server internal sebaiknya tidak di-commit tanpa keputusan pemilik.

§8 Runbook operasi

Semua perintah dijalankan dari salinan live `/home/ubuntu/data-governance/deploy/lendatagovernance` (project compose `lendatagovernance`, layanan `ldg-server`, `ldg-migrate`, `postgresql`, `opensearch`, `superset`, `gateway`; jaringan `ldg-internal` / `ldg-egress`). Ubah di repo, lalu salin ke salinan live. Rencana: `plan/lendatagovernance_deployment_plan.md`. Setelan non-rahasia: `lendatagovernance.base.env`; rahasia: `/home/ubuntu/data-governance/data/secrets/lendatagovernance.env` (direktori data dapat diganti dengan `LDG_DATA_DIR`). Basis data katalog: `lendatagovernance_db`, role `lendatagovernance_user` (dibuat oleh `postgres/init/10-lendatagovernance.sh`).

Catatan: server katalog memakai image open-source upstream `docker.getcollate.io/openmetadata/server:2.0.7`; nama image, path di dalam image, kunci variabel lingkungan, dan path URL seperti `/settings/...` berasal dari upstream dan tidak dapat diganti namanya.

```
# kesehatan
sudo docker compose -p lendatagovernance ps ; scripts/verify.sh
curl -s http://127.0.0.1/_gateway/health
# mulai / henti / log
sudo docker compose -p lendatagovernance up -d ; sudo docker compose -p lendatagovernance stop
sudo docker compose -p lendatagovernance logs -f --tail=200 ldg-server
# terapkan perubahan gateway (nginx.conf = bind-mount berkas, jadi wajib recreate)
sudo docker compose -p lendatagovernance up -d --force-recreate gateway ; sudo docker compose -p lendatagovernance exec
gateway nginx -t
# backup (timer harian 01:30 → /home/ubuntu/data-governance/data/backup, simpan 14 hari) dan pemulihan
sudo scripts/backup.sh
sudo docker compose -p lendatagovernance stop ldg-server
sudo docker compose -p lendatagovernance exec -T postgresql pg_restore -U postgres -d lendatagovernance_db --clean --if-
exists \
  < /home/ubuntu/data-governance/data/backup/lendatagovernance_db-<YYYYMMDD-HHMM>.dump   # butuh lendatagovernance.env +
jwt/ yang sama
sudo docker compose -p lendatagovernance start ldg-server   # lalu Settings › Applications › Search Indexing › Run
# token loader: profil admin › Access Token (60–90 hari) → LDG_TOKEN di secrets/loader.env
scripts/reload-workbook.sh "templates/<workbook>.xlsx"       # muat ulang katalog (catalog_loader.py) + selisih cacat
# lakehouse Trino (Bronze → Silver → Gold)
PY=/home/ubuntu/data-governance/data/medallion/.venv/bin/python; LH=medallion/lakehouse.py
cp "<berkas.xlsx>" /home/ubuntu/data-governance/data/medallion/inbox/  # dimuat timer dalam 10 menit
$PY $LH ingest "<berkas.xlsx>" ; $PY $LH retry ; $PY $LH rebuild ; $PY $LH status
$PY loader/catalog_trino.py                                  # sinkron katalog ↔ Trino (juga otomatis setelah pemuatan)
# Visualisasi (Superset 6)
sudo docker compose -p lendatagovernance build superset && sudo docker compose -p lendatagovernance up -d superset
$PY scripts/superset-setup.py [--force]                      # koneksi Trino + dataset + dashboard awal
# Tempat Sampah: hapus = soft delete; hapus permanen otomatis setelah 20 hari (timer harian 02:30)
$PY medallion/trash_purge.py --dry                           # daftar yang akan dihapus permanen
sudo cp host/systemd/lendatagovernance-trash.{service,timer} /etc/systemd/system/ && sudo systemctl daemon-reload \
  && sudo systemctl enable --now lendatagovernance-trash.timer   # sudah terpasang (harian 02:30)
# Glosarium "Organisasi dan Fungsi" + PDF Glosarium Fungsi Generik (ikut timer glosarium 10 menit)
$PY medallion/glossary_app.py ; $PY medallion/fungsi_pdf.py [--force]   # --force = revisi baru walau tanpa perubahan
# fase 2: IDS (butuh client IDS + DNS dev-data.len.co.id)
scripts/enable-ids.sh
```

Gangguan umum

Gejala	Penyebab dan tindakan
Halaman "sedang memulai" (502/503)	Server katalog (`ldg-server`) belum sehat. Cek `ps` / `logs`. OpenSearch butuh RAM: lihat `mem_limit`.
Loader: HTTP 401 "Expired token!"	Token kedaluwarsa. Buat token baru dan simpan sebagai `LDG_TOKEN` (ST-8).
Lakehouse: galat commit/metadata Lakekeeper	Sementara: loader mencoba ulang hingga 8 kali. Berkas berstatus PARTIAL dilengkapi dengan `lakehouse.py retry`. Bandingkan dengan `lakehouse.py status`.
Visualisasi meminta login atau kosong	Sesi aplikasi berakhir atau cookie `dg_token` belum terpasang: muat ulang aplikasi lalu buka menu Visualisasi lagi. Cek log `superset`.
SQL Lab: pernyataan tulis ditolak	Sesuai aturan: tulis hanya ke `workspace.<tabel>` dengan nama schema tertulis lengkap.

Pengguna biasa tidak melihat tabel Bronze/Silver di Explore	Sesuai aturan: kebijakan `SembunyikanLapisanMentah` + pencarian berbasis hak akses. Staf DG (tim UV-1) dan admin melihatnya. Bila seorang staf tidak melihat, periksa keanggotaan tim UV-1.
Hapus tidak benar-benar menghapus / tidak ada pilihan hapus permanen	Sesuai aturan: setiap hapus dari klien jaringan menjadi soft delete (Tempat Sampah 20 hari, bisa dipulihkan di menu *Tempat Sampah*). Gateway mengubah `hardDelete=true` menjadi `false` (`$ldg_api_uri` di `nginx.conf`); hanya server sendiri yang boleh hapus permanen, lewat `trash_purge.py` .
Perubahan `nginx.conf` tidak berlaku	Bind-mount berkas menahan inode lama bila berkas diganti (`sed -i`). Ubah berkas di tempat, atau `up -d --force-recreate gateway` ; periksa dengan `exec gateway grep <kata> /etc/nginx/conf.d/default.conf` .
Tema atau nama Len hilang	Mount `./ui/leno-theme` atau `sub_filter` gateway berubah. Cek `nginx -t` .